LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

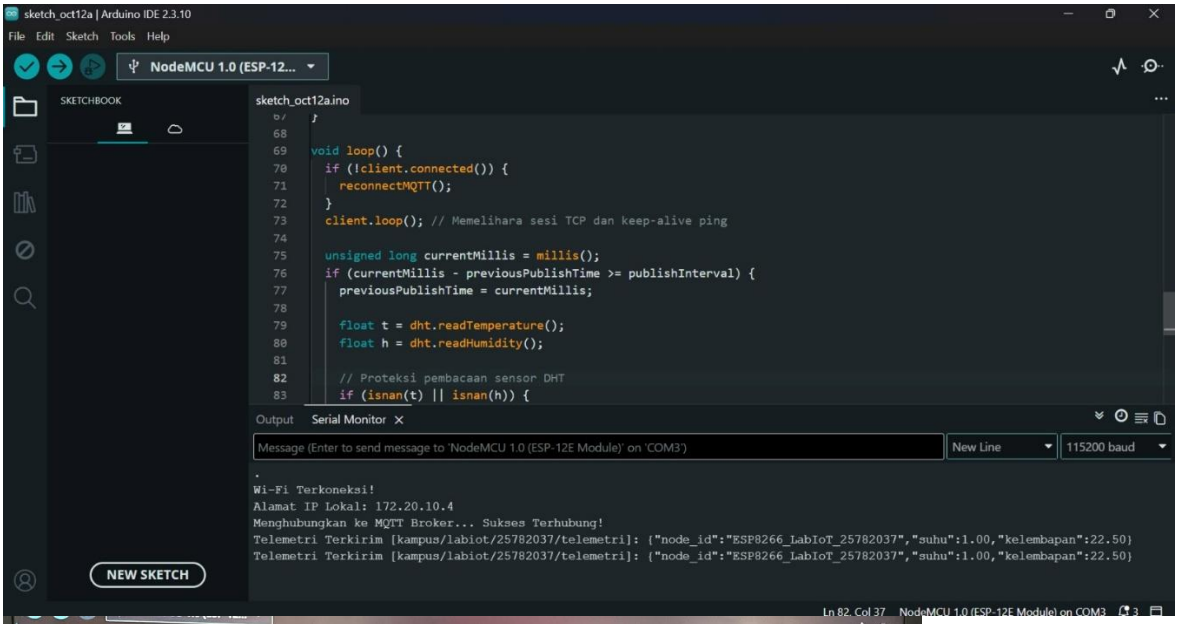
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

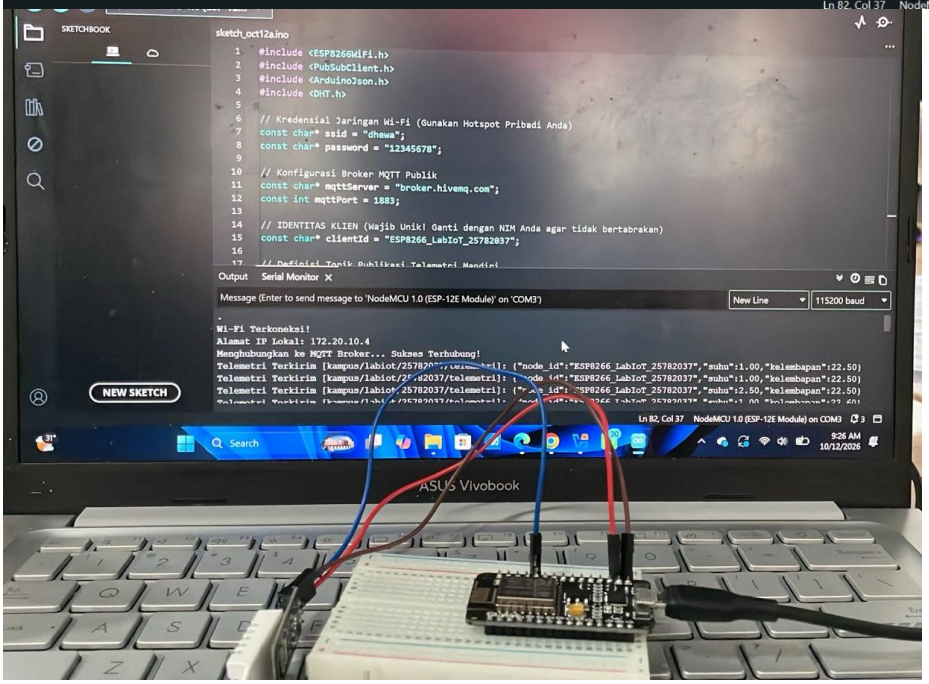
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSO



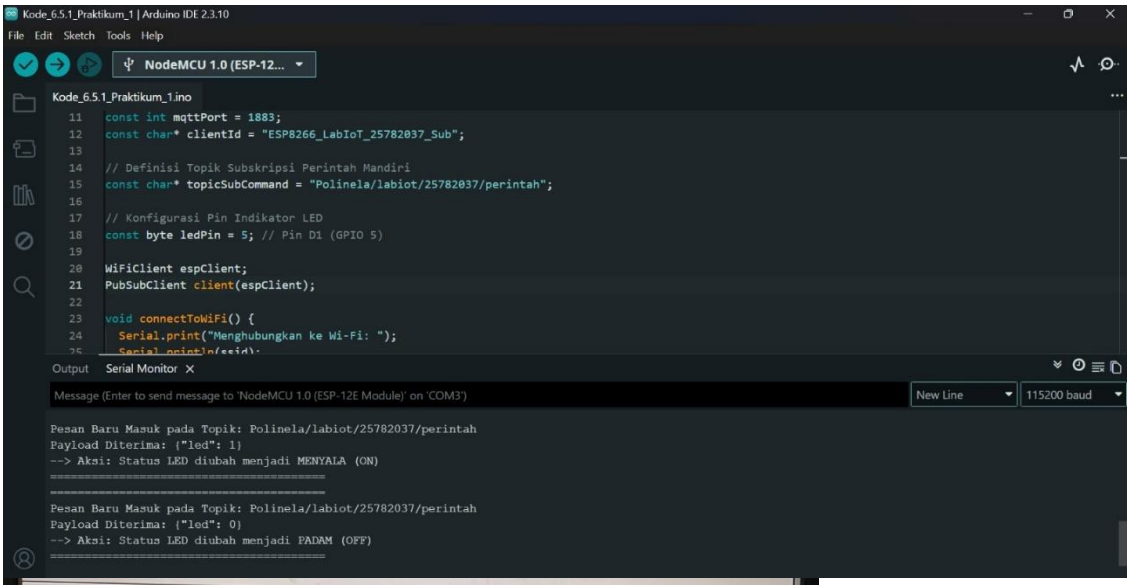


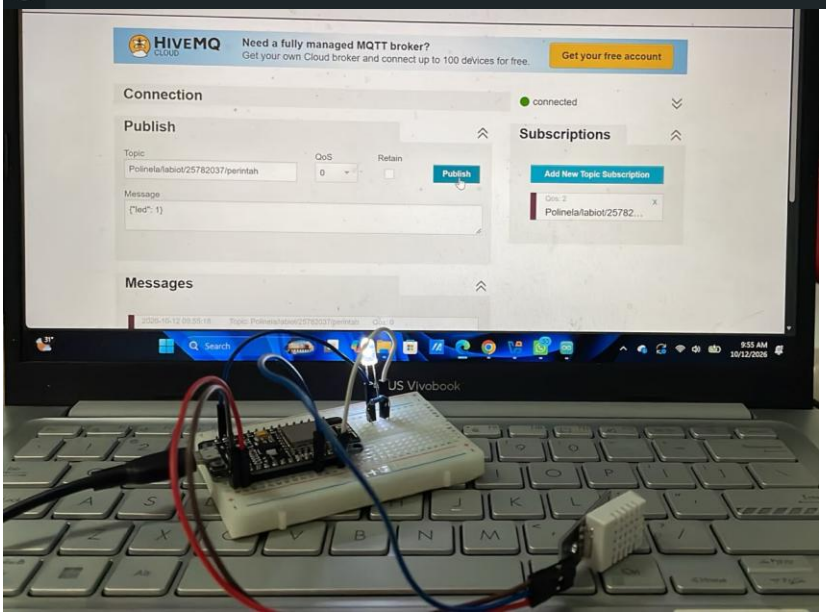
Wi-Fi Aman: ESP8266 berhasil nyambung ke jaringan internet dan dapet alamat IP lokal 172.20.10.4.

Koneksi Broker MQTT Berhasil: Alatnya sukses terhubung ke server publik broker.hivemq.com pakai identitas unik NIM kita (25782037) supaya data antar praktikan enggak saling tabrakan.

Data Sensor Terkirim Otomatis: Sensor DHT berhasil membaca suhu dan kelembapan, lalu mengemasnya ke dalam format JSON ({"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782037","suhu":"1.00","kelembapan":"22.50"}) dan dikirim secara otomatis setiap 5 detik ke topik MQTT yang sudah ditentukan.

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron





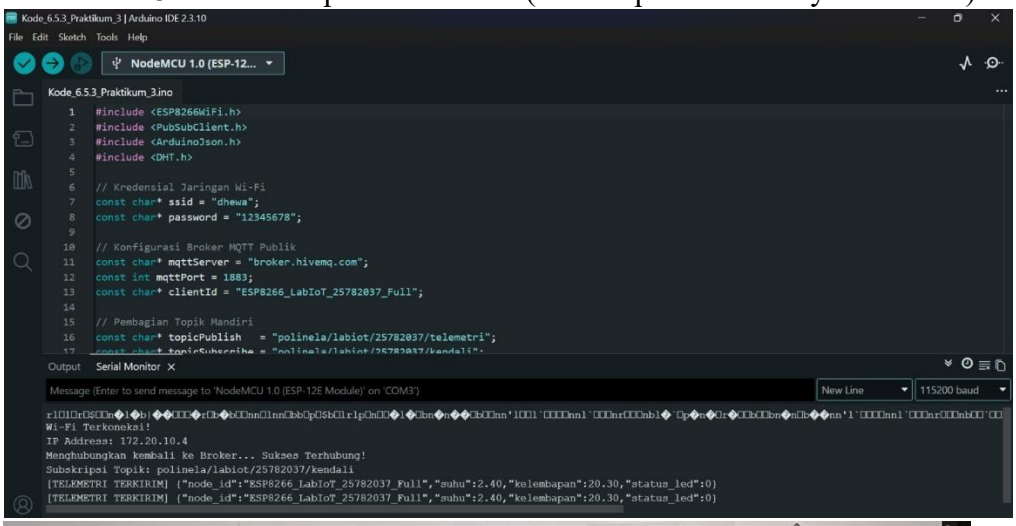
Pengiriman Perintah via Dashboard MQTT: Kita menggunakan platform *HiveMQ Cloud* untuk mengirimkan perintah kontrol jarak jauh berupa payload JSON (seperti {"led": 1} atau {"led": 0}) ke topik khusus Polinela/labiot/25782037/perintah.

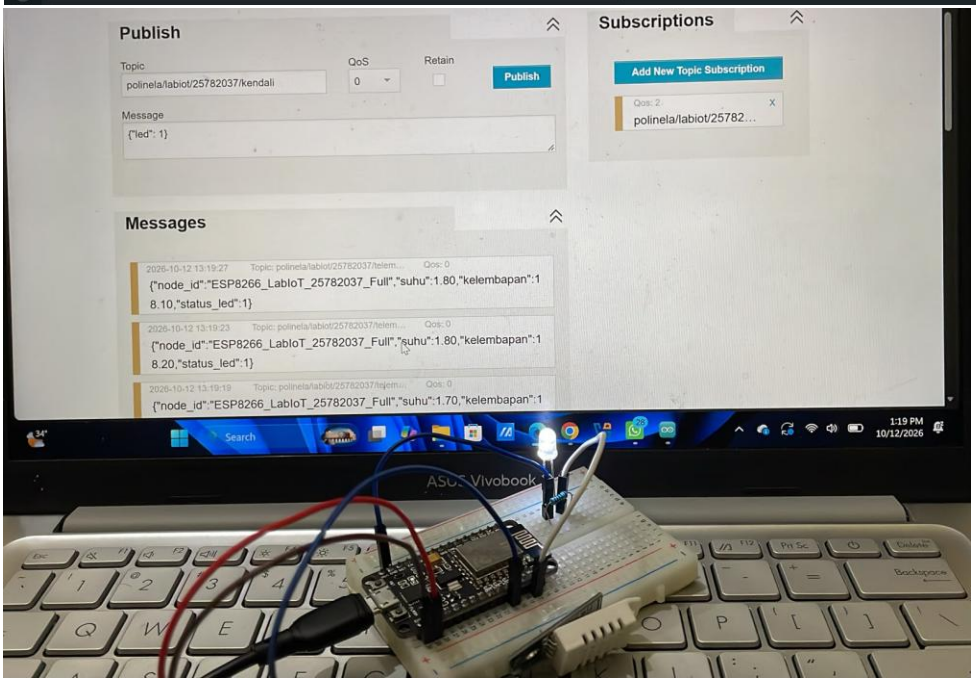
Respons Sistem (*Callback* & *Parsing*): NodeMCU ESP8266 yang bertindak sebagai *Subscriber* berhasil mendengarkan pesan masuk secara asinkron. Fungsi *callback* pada program langsung membaca dan membedah (*parsing*) data JSON tersebut secara *real-time* begitu pesan diterima.

Aksi Fisik pada Lampu LED:

- Saat payload {"led": 1} dikirim, program langsung mengubah status pin D1 menjadi HIGH dan lampu LED **MENYALA (ON)**.
- Sebaliknya, saat payload {"led": 0} dikirim, pin diubah menjadi LOW dan lampu LED seketika **PADAM (OFF)**.

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)





NodeMCU ESP8266 sukses menjalankan sistem dua arah (*full-duplex*) untuk mengirim data sensor sekaligus menerima perintah kontrol.

Perangkat secara berkala mengirim data telemetri (suhu, kelembapan, dan status LED fisik) ke broker MQTT.

Saat perintah {"led": 1} dikirim melalui dashboard *HiveMQ Cloud*, LED langsung menyala dan status terbarunya otomatis ikut tercatat serta terkirim dalam paket telemetri berikutnya.